

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 12 堂 · 學生版講義

SSPA專項：應用題+幾何題滿分

上學期 · SSPA 備戰系列 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 百分數 · 速率 · 圓 + 呈分試歷屆試題 2021-2025

核心陷阱：T4 百分數應用「比...多」vs「是...的」混淆；T8 圓周率=3.14還是22/7；T6 速率=距離÷時間

SSPA 關聯： 高頻 應用題和幾何題佔呈分試卷約 35-50%，決定A/B等級

前置知識：L01-L11 百分數 · 分數運算 · 圓面積/周界 · 速率公式 · 四則運算

本堂目標：① 百分數應用題秒圈關鍵詞 ② 圓周界/面積公式零混亂 ③ 速率三步法 ④ 70%呈分試真題模式

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	200 的 15% 是多少？	基礎	
2	圓形半徑 7 cm。圓周界 = ？（取 =3.14）	基礎	
3	一架車 3 小時行 180 km。平均速率 = ？	基礎	
4	原價 \$200，八折後售價 = ？	基礎	
5	圓形半徑 4 cm。面積 = ？（取 =3.14）	基礎	

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：百分數應用題 — 關鍵詞識別法 SSPA 必考

四種百分數題型：

- ① 求部分：「...的 X%」→ 整體 × 百分數（例：200 的 15% = $200 \times 0.15 = 30$ ）
- ② 求整體：「部分佔整體的 Y%」→ 整體 = 部分 ÷ 百分數
- ③ 求百分數：「A 是 B 的 ...%」→ 百分數 = $A \div B \times 100\%$
- ④ 變化率：「比原來多了/少了 Z%」→ 新值 = 原值 × $(1 \pm Z\%)$

陷阱關鍵詞區分：「是...的」≠「比...多」——前者直接乘，後者要加1

陷阱引爆例題 — 「比...多」vs「是...的」

蘋果原價 \$50。 (A) 蘋果是橙的 80%。橙多少元？ (B) 蘋果比橙貴 25%。橙多少元？

常見錯誤

(A) 橙 = $50 \div 0.8 = 62.5$ (B) 橙 = $50 \times 0.75 = 37.5$

(B) 「比...貴25%」意思係橙 $\times(1+25\%)=50$ ，所以橙 $=50 \div 1.25$ ，不是 50×0.75

正確解法

(A) 橙 = $50 \div 0.8 = \$62.5$ (B) 橙 = $50 \div 1.25 = \$40$

關鍵詞決定公式：「是...的」→除法；「比...多」→先還原1倍

口訣：「是就除，多就加一除，少就減一除。圈關鍵詞再決定公式。」

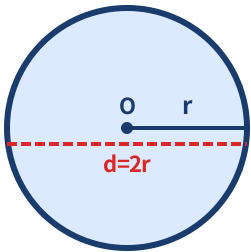
KP1 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	書架有 320 本書，小說佔 45%。小說有多少本？	基礎	
7	小明有 \$180，是弟弟的 120%。弟弟有多少元？	進階	
8	一件貨品比原價貴了 30%，現售 \$520。原價多少？	挑戰	
9	某數的 12.5% 是 25。求該數。	進階	

知識點二：圓周界與面積 — 公式零混亂 SSPA 必考

必須記住兩個公式（不能調轉！）：

- ① 周界：C = 2r = d（一條線的長度，單位：cm/m）
- ② 面積：A = r²（一個面的範圍，單位：cm²/m²）
- ③ = 3.14（精確計算）或 $\frac{22}{7}$ （分數題）
- ④ 半圓周界 ≠ 半個圓周：半圓周界 = r + 2r（弧長+直徑！）



陷阱引爆例題 — 半圓周界

一個半圓形花園，直徑 14 m。求其周界。（取 = 22/7）

常見錯誤

半圓周界 = 14 ÷ 2 × 22/7 = 22 m

只計左弧長（半個圓周），忘左仲有直徑！

正確解法

半圓周界 = r + d = 7 × 22/7 + 14 = 22
+ 14 = 36 m

半圓周界 = 弧長(半個圓周) + 直徑

最高頻陷阱：圓周界和面積公式調轉！C有d/r，A有r²。單位也不同：周界是cm，面積是cm²。

KP2 同步練習

#	題目	難度	作答區
---	----	----	-----

10	圓形半徑 5 cm。求面積。(= 3.14)	基礎	
11	圓形直徑 20 cm。求周界。(= 3.14)	基礎	
12	一個半圓，半徑 10 cm。求周界。(= 3.14，留意：弧長 + 直徑)	進階	
13	一個圓形花園周界是 62.8 m。求其半徑。(= 3.14)	挑戰	

知識點三：速率應用題 — 三步法 + 單位陷阱 SSPA 高頻

速率萬能公式：距離 = 速率 × 時間

① 公式變形：速率 = 距離 ÷ 時間 時間 = 距離 ÷ 速率（三個量知二求一）

② 單位一致性陷阱：速率 km/h，時間必須是「小時」，不是「分鐘」！

③ 時間轉換：分鐘 ÷ 60 = 小時 或全部轉分鐘用分鐘速率

④ SSPA 常考：中途停留、不同路段不同速率

1

圈單位

速率單位是km/h還是m/min？

2

統一單位

時間必須和速率單位一致

3

選公式

$D=S \times T$ / $S=D \div T$ / $T=D \div S$

4

代數+答句

計算+完整答句

陷阱引爆例題 — 時間單位不一致

一輛巴士以 72 km/h 行駛 30 分鐘。行了多少 km？

常見錯誤

距離 = $72 \times 30 = 2160 \text{ km}$

30係分鐘，但速率係km/h！必須轉成小時：30min=0.5h

正確解法

距離 = $72 \times 0.5 = 36 \text{ km}$

30分鐘 = $30 \div 60 = 0.5 \text{ 小時}$

口訣：「速率、距離、時間，知二求一。速率用km/h，時間要跟小時。」

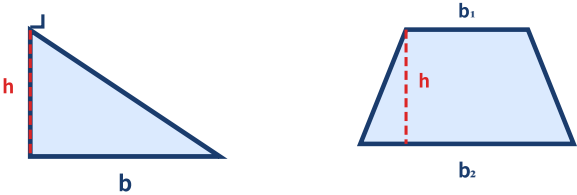
KP3 同步練習

#	題目	難度	作答區
14	一架車 2.5 小時行 200 km。平均速率 = ？	基礎	
15	火車速率 90 km/h，行 6 分鐘。距離 = ？ km	進階	

16	單車手速率 15 km/h。行 45 km 要多少時間？（以分鐘作答）	進階	
17	甲車 80 km/h，乙車 60 km/h。同時同地出發，2小時後兩車相距多遠？（同方向）	挑戰	

知識點四：常見幾何圖形面積 — 三角形・梯形・長方體 SSPA 必考

- ① 三角形面積： $A = \frac{1}{2} \times b \times h$ （底×高÷2）
- ② 梯形面積： $A = \frac{(a+b)h}{2}$ （上底+下底）×高÷2
- ③ 長方體體積： $V = l \times w \times h$ （長×闊×高）
- ④ 陷阱：三角形面積忘了÷2；梯形忘了加兩個底



KP4 同步練習

#	題目	難度	作答區
18	三角形底 8 cm，高 5 cm。面積 = ？	基礎	
19	梯形上底 6 cm，下底 10 cm，高 4 cm。面積 = ？	基礎	
20	長方體長 12 cm，闊 8 cm，高 5 cm。體積 = ？	基礎	
21	一個三角形面積 30 cm ² ，底 10 cm。求高。	進階	

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
22	500 的 20% 是多少？	基礎	
23	圓形半徑 3 cm。面積 = ？（= 3.14）	基礎	
24	火車 1.5 小時行 135 km。速率 = ？ km/h	基礎	

25	30 是 120 的百分之幾？	基礎	
26	三角形底 12 cm，高 9 cm。面積 = ？	基礎	

進階層（共 5 題，選做）

#	題目	難度	作答區
27	一件衫原價 \$350，八五折出售。售價 = ？	進階	
28	圓直徑 16 cm。求周界和面積。(= 3.14)	進階	
29	A到B：80 km/h × 2h。B到C：60 km/h × 1.5h。總距離 = ？	進階	
30	某數比 240 多了 35%。求該數。	進階	
31	梯形上底 5 cm，下底 12 cm，面積 51 cm ² 。求高。	進階	

挑戰層（共 3 題，SSPA殺手題）

#	題目	難度	作答區
32	一個半圓形操場：半徑 21 m。(a) 求周界 (b) 求面積。取 = 22/7。	挑戰	
33	車從甲地出發，以 70 km/h 行 2 小時，休息 30 分鐘，再以 50 km/h 行 1.5 小時到達乙地。求全程平均速率。(km/h，精確至一位小數)	挑戰	
34	售價 \$270，是原價的 90%。如果再打八折，新售價比原價便宜多少%？	極限	

極限挑戰（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
35	一個圓形噴水池直徑 14 m。外圍有一條闊 2 m 的環形小路。求小路的面積。(取 = 22/7)	極限	
36	甲車 8:00 出發，速率 60 km/h。乙車 8:30 出發追趕，速率 80 km/h。乙車何時追到甲車？	極限	

四、SSPA應用題（5 題，文字題陷阱專項）

#	題目	難度	作答區
A1	小明體重 40 kg，小華比他重 25%。小華體重多少 kg？	進階	
A2	圓形蛋糕直徑 20 cm。切出 $\frac{1}{4}$ 個蛋糕，這部分的面積是多少？（= 3.14）	挑戰	
A3	媽媽駕車 90 km/h 行 40 分鐘，到達學校。全程有多遠？	進階	
A4	梯形花園：上底 8 m，下底 14 m，高 6 m。每平方米種 3 棵花，共可種多少棵？	挑戰	
A5	手錶標價 \$800，先加價 15%，後減價 20%。最終售價比原價貴了還是便宜了？差多少%？	極限	

五、課後功課

基礎必做題（共 6 題）

#	題目	難度	作答區
H1	360 的 35% 是多少？	基礎	
H2	圓形直徑 10 cm。求周界和面積。（= 3.14）	基礎	
H3	巴士速率 60 km/h，行 3.5 小時。距離 = ？	基礎	
H4	三角形底 15 cm，高 8 cm。面積 = ？	基礎	
H5	45 是 60 的百分之幾？	基礎	
H6	書包原價 \$420，七五折出售。售價 = ？	進階	

進階選做題（共 3 題）

#	題目	難度	作答區
H7	一個 $\frac{3}{4}$ 圓形（即270°扇形）半徑 14 cm，求周界。（取 = 22/7，留意：兩條半徑 + 弧長）	挑戰	
H8	全程 240 km。前一半路程速率 80 km/h，後一半速率 60 km/h。求全程平均速率。	挑戰	
H9	某數減少了 30% 後是 105。該數原是多少？	進階	

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	「比...多」vs「是...的」混淆：多就加1除	「是」→除百分比；「比...多P%」→除(1+P%)；「比...少P%」→除(1-P%)
2	圓周界公式用成面積：C=r ² （錯！）	周界C=2r或d（單位cm）；面積A=r ² （單位cm ² ）
3	半圓周界忘記加直徑	半圓周界=r+2r=r+d（弧長+直徑）
4	三角形面積忘記÷2	A=b×h÷2。底×高後必須÷2！
5	時間單位不轉換：速率km/h但用分鐘	必須統一：分鐘÷60=小時，或速率轉成每分鐘
6	平均速率≠速率平均	平均速率=總距離÷總時間，不是各段速率的簡單平均
7	連續加價/減價：第二次用新價	加15%後減20%：不是直接用原價×(-5%)，是分兩步計

口訣一：「比多是加一除，比少是減一除，是就直接除。圓周用2r，面積用r²。」

口訣二：「速率距離時間，知二求一。單位要一致，分鐘轉小時。」